

物理试卷参考答案

一、选择题

6—10: A、C、B、B、D

二、非选择题

13. (1) 乙图; l_1 为支点 O 到 F_1 作用线的垂直距离。

(2) 杠杆平衡时 $F_1 l_1 = F_2 l_2$,

$$F_2 = \frac{F_1 l_1}{l_2} = \frac{200 \text{ N} \times 5}{1} = 1000 \text{ N}.$$

14. (1) 大于。

$$(2) \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{U^2/R_1}{U^2/R_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{30 \Omega}{20 \Omega} = \frac{3}{2},$$

$$Q = cm\Delta t, \quad c_B = \frac{2c_A\Delta t_A}{3\Delta t_B},$$

$$c_B = \frac{2 \times 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 20^\circ\text{C}}{3 \times 30^\circ\text{C}} \approx 9.3 \times 10^2 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}).$$

15. (1) D。

$$(2) p = \frac{F}{S} = \frac{3.3 \times 10^4 \text{ N}}{0.044 \text{ m}^2} = 7.5 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

$$(3) \textcircled{1} v = \frac{s}{t} = \frac{230 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 23 \text{ m/s},$$

$$P = Fv, \quad F = \frac{P}{v} = \frac{6.9 \times 10^4 \text{ W}}{23 \text{ m/s}} = 3.0 \times 10^3 \text{ N},$$

$$W = Fs = 3.0 \times 10^3 \text{ N} \times 230 \text{ m} = 6.9 \times 10^5 \text{ J};$$

② 匀速直线运动, $f = F = 3.0 \times 10^3 \text{ N}$ 。

$$(4) Q = qm, \quad m = \frac{Q}{q} = \frac{9.2 \times 10^6 \text{ J}}{4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 0.2 \text{ kg}.$$

18. (1) ① 受力图略: 竖直向上浮力、竖直向下重力。

② $F_{\text{浮}} = G$ 。

(2) 上方。煤油密度更小, 需排开更多液体。

(3) $AO : BO = 4 : 5$ 。

(4) $BC = 5 \text{ mm}$ 。